КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 1 Обработка результатов физических измерений. Вариант б.

Измерение цифровым вольтметром напряжения, задаваемого по стрелочному прибору

Группа 24Б51мз ФИО Студента Кравченко Вениамин Викторович

Дата «24» февраля 2026 г. Подпись преподавателя

Вычисление погрешности прибора $\Delta U_{приб}$: при времени преобразования 20 мсек

$\delta = \pm(0{,}05 + 0{,}05 \cdot U_k / U_x)\%$

$U_k = 10$ В для грубой шкалы, $U_k = 1$ В для точной

$\delta\% = \frac{\Delta U_{пр}}{U} \cdot 100\%$ $\Delta U_{пр} = \delta \cdot U \cdot 1/100\% = \pm(0{,}05 + 0{,}05 \cdot \frac{U_k}{U_x}) \cdot U_x \cdot \frac{1}{100\%}$

$\bar{U} = 0{,}3493$

Таблица 1. Измерения на грубой шкале

Номер п.п.	Диапазон показаний использованной шкалы прибора	Результаты отдельных наблюдений (U_i)	Погрешность прибора на данной шкале ($\Delta U_{приб}$)
	(В)	(В)	(В)
1	10 В	0,349	0,0051
2		0,348	0,0051
3		0,349	0,0051
4		0,349	0,0051
5		0,350	0,0051
6		0,350	0,0051
7		0,349	0,0051
8		0,350	0,0051
9		0,350	0,0051
10		0,349	0,0051

Таблица 2. Измерения на точной шкале

Диапазон показаний прибора 1В В. 2. Погрешность прибора $\Delta U_{приб}$ = _____

Номер п.п.	Результаты отдельных наблюдений (U_i)	Случайные отклонения от среднего $d_i = U_i - \overline{U}$	$d_i^2 = \left(U_i - \overline{U}\right)^2$
	(В)	(В)	($В^2$)
1	0,3506		
2	0,3508		
3	0,3516		
4	0,3509		
5	0,3504		
6	0,3506		
7	0,3505		
8	0,3499		
9	0,3498		
10	0,3500		
11	0,3503		
12	0,3504		
13	0,3501		
14	0,3503		
15	0,3507		
16	0,3508		
17	0,3504		
18	0,3503		
19	0,3506		
20	0,3505		
21	0,3506		
22	0,3508		
23	0,3509		
24	0,3508		
25	0,3509		
26	0,3510		
27	0,3511		
28	0,3509		
29	0,3508		
30	0,3514		
31	0,3516		
32	0,3511		
33	0,3500		
34	0,3499		
35	0,3501		
36	0,3503		
37	0,3504		
38	0,3503		
39	0,3494		
40	0,3501		
41	0,3511		
42	0,3508		
43	0,3509		
44	0,3510		
45	0,3511		
46	0,3508		
47	0,3514		
48	0,3511		
49	0,3512		
50	0,3506		